

Trace écrite / Relation entre fréquence et probabilité

En probabilités, la relation entre **fréquence** et **probabilité** est fondamentale :

☞ **La fréquence observée d'un événement tend vers sa probabilité quand le nombre d'expériences devient très grand.**

C'est ce qu'on appelle la **loi des grands nombres**.

◆ 1. Définitions simples

- **Probabilité** : valeur théorique (souvent connue ou supposée)
- **Fréquence** : valeur expérimentale (observée dans la réalité)

Fréquence = _____

◆ 2. Exemple avec un dé

On lance un dé à 6 faces :

- Probabilité d'obtenir un 6 : $p(6) = 1/6 \approx 0,167$

Expérience :

- 30 lancers → 8 fois le 6 → fréquence $\approx 0,27$
- 600 lancers → 102 fois le 6 → fréquence $\approx 0,17$

☞ Là encore, la fréquence se rapproche de la probabilité.

◆ 3. Interprétation importante

- Sur **peu d'essais** → la fréquence peut être très différente de la probabilité
- Sur **beaucoup d'essais** → la fréquence devient une bonne estimation de la probabilité

☐ Mais attention :

La fréquence **ne devient jamais exactement égale** à la probabilité, elle s'en approche seulement.

◆ 4. Résumé

- ✓ Probabilité = modèle théorique
- ✓ Fréquence = observation expérimentale
- ✓ Relation : fréquence $\approx$ probabilité (si le nombre d'essais est grand)